

Intégration

- $\int_a^b f(t)dt = 0$ si $a = b$
- $\int_{[a,b]} f \geq 0$
- Soit $f(t) \leq g(t)$ alors $\int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$ si et seulement si les bornes sont dans le bon sens.

Valeur moyenne

$$\exists c \in [a, b]; \quad \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt = f(c)$$

Approximation d'une intégral

Sommes de Riemann

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. On pose :

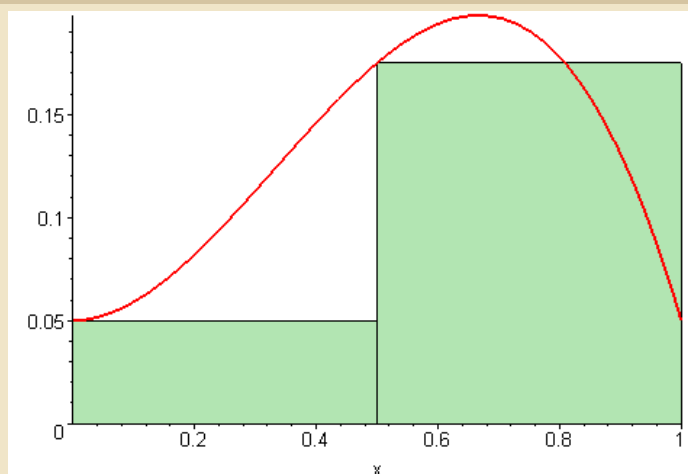
$$G_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \text{ et } D_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

Ses suites sont convergentes et :

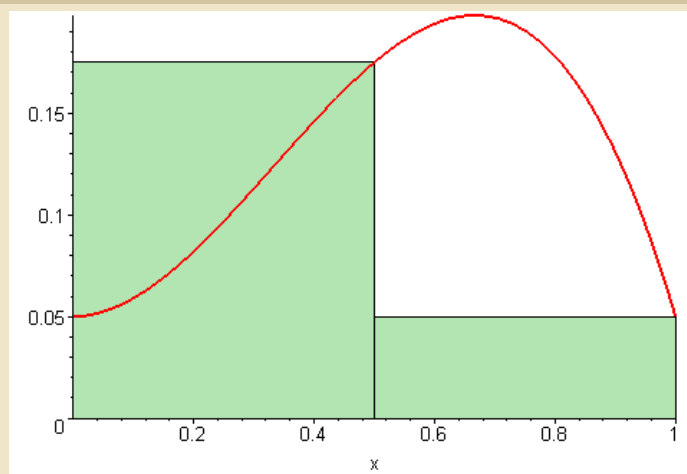
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} D_n = \int_{[a,b]} f$$

- On a fait n subdivisions de l'intervalle $[a, b]$, alors :
 - $x_k = (a + k \frac{b-a}{n})$
- Il est possible de trouver la limite des certaines suites avec ces sommes. Normalement on a $a = 0$ et $b = 1$.

Gauche



Droite



Calcule intégral

Théorème fondamental de l'analyse

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

Soit $\forall x \in [a, b], F(x) = \int_a^x f(t)dt$.

Alors F est l'unique primitive de f qui s'annule en a :

- $F'(x) = f(x)$
- $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$, vrai pour tout primitive de f .

Intégration par partie

Soit u et v deux fonctions de classe C^1 sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Changement de variable

1. On pose une relation de classe C^1 entre deux variables.
2. On transforme les bornes de l'intégral.
3. On en déduit l'élément différentielle.

Périodicité et symétrie

Si f est paire : $\int_{-a}^a f(t)dt = 2 \int_0^a f(t)dt$

Si f est impaire : $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$

Si f de période T : $\begin{cases} \int_a^b f(t)dt = \int_{a+T}^{b+T} f(t)dt \\ \text{et} \\ \int_a^{a+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt \end{cases}$

Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $P \in \mathbb{N}$, f de classe C^{p+1} sur I , $\forall (x, a) \in I^2$

$$M_{p+1} = \sup |f^{(p+1)}(t)|$$

- $|f(x) - \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a)| \leq \frac{M_{p+1}|x-a|^{p+1}}{(p+1)!}$

Extension aux valeurs complexes

$$\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b]} \text{Re}(f) + i \int_{[a,b]} \text{Im}(f)$$